보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	특허청장
【제출인】	
【명칭】	코닌클리케 필립스 엔.브이.
【특허고객번호】	5-1998-111958-1
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【성명】	장훈
【대리인번호】	9-1999-000601-4
【포괄위임등록번호】	2008-029913-9
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2023-7022205
【제출원인이 된 서류의 접수번호】	1-1-2023-0721163-87
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 장훈 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원

보정서

【보정대상항목】 발명의 명칭

【보정방법】 정정

【보정내용】

【발명의 명칭】

흡입 헤드의 교반기의 클리닝 영역의 위치에서 공기 유동을 가능하게 함

【보정대상항목】 식별번호 0006

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0006】 작동 동안 회전되고 섬유-유사 클리닝 요소들의 터프트(tuft)를 지지하는 교반기를 포함하는 흡입 헤드의 경우, 클리닝 요소들의 패턴의 성긴(open) 구조를 갖는 것이 가능하며, 이 경우에 공기 속도의 손실을 피하기 위해 흡입 헤드의 전방에서의 일부 유동 제한 기하학적 구조(geometry)가 필요하다. 대안적으로, 클리닝 요소들의 패턴의 조밀(dense) 구조를 갖는 것이 가능하여, 흡입 헤드의 전방에서의 유동 제한 기하학적 구조의 사용이 회피될 수 있다. 그러한 경우에, 교반기는 흡입 헤드의 바로 전방에 있으며, 이는 흡입 헤드의 콤팩트한 구조를 초래하고 교반기가 물체들에 대해 밀릴 수 있게 한다. 이러한 가능성의 결점은 흡입 헤드의 전방에 공기 유동이 부족하다는 것이어서, 흡입 헤드가 물체에 대해 밀리게 될 때 먼지 입자들이 흡입 헤드 전방의 위치, 즉 교반기가 도달할 수 없는 위치에 머무르게 될 것이다.

미국 특허 출원 공개 제2018/070785 A1호는 표면 클리닝 장치의 표면 클리닝 헤드에 사용하기 위한 회전 가능한 교반기를 개시한다. 교반기는 교반기 챔버 내에서 적어도 부분적으로 클리닝 헤드에 결합되고 피벗 축을 중심으로 회전된다. 교반기는 세장형(elongated) 교반기 몸체 및 모발 이동 부분을 포함한다. 모발 이동 부분은 연속 열의 강모(bristle)들과 측벽을 포함한다. 연속 열의 강모들과 측벽은 교반기의 수집 영역 또는 제1 단부 영역 및 교반기의 다른 하나의 수집 영역 또는 제2 단부 영역 중 하나로부터 피벗 축의 적어도 일부분을 따라 적어도 부분적으로 연장되고 이를 중심으로 회전된다. 측

벽은 모발 이동 부분 내에서 연속 열의 강모들에 실질적으로 평행하게 연장된다. 연속 열의 강모들과 측벽은 모발이 강모들에 얽히게 되는 것을 줄이도록 그리고 교반기의 수집 영역 또는 제1 단부 영역을 향해 모발을 이동시키도록 구성된다.

미국 특허 출원 공개 제2016/166052 A1호는 표면 클리닝 장치를 위한 브러시롤(brushroll)을 개시한다. 브러시롤은, 축을 한정하고 대향하는 강모 지지체들과 이러한 대향하는 강모 지지체들 사이의 슈라우드(shroud) 표면을 갖는 브러시 다우얼(dowel) 및 강모 지지체들로부터 돌출되는 복수의 강모들을 포함한다.

한국 특허 출원 공개 2014 0140854 A호는 본체, 본체에 제공되어 이물질을 흡입하는 흡입 노즐, 및 흡입 노즐에서 흡입된 이물질을 모으는 집진부(dust collection part)를 포함하는 진공 청소기를 개시한다. 흡입 노즐은 흡입 노즐 하우징, 흡입 노즐 하우징에 회전 가능하게 제공되는 교반기, 및 회전 및 선형 이동 가능하고 회전하는 교반기가 클리닝될 표면과 접촉하는 동안 변형될 수 있도록 교반기에 결합된 타격 부재(beating member)를 포함한다. 타격 부재는 교반기에 이동 가능하게 연결되는 조인트 유닛(joint unit), 및 조인트 유닛으로부터의 교반기의 반경 방향으로 연장되는 연장부 유닛을 구성한다.

【보정대상항목】 식별번호 0008

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0008】 전술한 바를 고려하여, 본 발명은 진공 청소기에 적용되도록 구성되고 그리고 표면에 대해 클리닝 작동 위치에 있을 때 표면 상에서 클리닝 작용을 수행하도록 구성되는 흡입 헤드에 사용되도록 구성된 교반기를 제공하는데, 교반기는 흡입 헤드 내에 회전가능하게 배열되도록 구성되고 코어 요소 및 코어 요소 상에 배열된 가요성 클리닝 요소들을 포함하고,

【보정대상항목】 식별번호 0034

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

진공 청소기에 적용되도록 그리고 표면(2)에 대해 클리닝 작동 위치에 있을 때 상기 표면(2) 상에서 클리닝 작용을 수행하도록 구성되는 흡입 헤드(1)에 사용되도록 구성된 교반기(agitator)(20)로서,

상기 교반기(20)는 상기 흡입 헤드(1) 내에 회전가능하게 배열되도록 구성되고, 코어 요소(21) 및 상기 코어 요소(21) 상에 배열된 가요성 클리닝 요소(22)들을 포함하고,

각각의 상기 클리닝 요소(22)들의 외부 부분은, 상기 교반기(20)가 상기 흡입 헤드(1) 내에 배열되고 상기 흡입 헤드(1)가 클리닝 작동 위치에 있을 때, 상기 교반기(20)의 각각의 회전의 일부분 동안 상기 표면(2) 위로 이동되도록 구성되고,

상기 클리닝 요소(22)들은 클리닝 영역(23) 내에서 상기 교반기(20)의 길이를 따라 배열되고,

상기 클리닝 영역(23)은 적어도 하나의 공기 통로(26)를 한정하는 상기 클리닝 영역(23)의 내부 에지(23a, 23b)들 사이의 공기 흐름을 가능하게 하도록 구성되는 상기 적어도 하나의 공기 통로(26)에 의해 중단되고,

상기 적어도 하나의 공기 통로(26)의 외부에서, 상기 클리닝 요소(22)들은 서로에 대해 근접 범위로 배열되어, 상기 클리닝 요소(22)들 사이의 공기 유동이 불가능하게 되거나 또는 많아야 상기 적어도 하나의 공기 통로(26)의 위치에서보다 상당히 더 작은 정도로 가능하게 되는, 상기 교반기(20)에 있어서,

상기 클리닝 영역(23)은 상기 코어 요소(21) 주위의 주연 방향으로 상기 코어 요소(21)의 주요 부분에 걸쳐 있는 것을 특징으로 하는, 교반기(20).